

最大誘導木の位数の下界: Written on the Wall II 予想 72・76・84・85 の部分的な証明と証人付き網羅検証

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 28 日

概要

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した予想 Written on the Wall II Conjecture 72・76・84・85 を扱う (2026 年 7 月 27 日時点でいずれも未解決)。4 本とも最大誘導木の位数 $\text{tree}(G)$ を距離量・次数量・局所独立数で下から抑える主張である。まず手計算で 3 つの場合を落とす。誘導測地路から出る $\text{tree}(G) \geq \text{diam}(G) + 1$ と、局所独立集合が張る誘導星から出る $\text{tree}(G) \geq \ell_{\max} + 1$ を組み合わせると、予想 72 の弱い読みはすべての連結グラフで成り立ち、しかも決して鋭くならないこと、強い読みは $\ell_{\max} \leq 3$ または $3 \text{diam}(G) \leq 2\ell_{\max} + 3$ で成り立つこと、予想 84 は $\delta \geq 2$ で狭義に、 $\delta = 1$ でも $\max(\text{diam}, \ell_{\max}) \geq 2 \text{rad} - 1$ なら成り立つこと、予想 76 は木でつねに等号になることが従う。残るのは 72 が 1,487,419 個 (11.1%)、84 が 15,080 個 (0.1%) で、ほかに 76・85 である。これを、連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木の完全リスト ($n \leq 20$)、GENREG の連結正則グラフ、計 13,402,242 個に対して網羅検証した。反例は存在しない。 $\text{tree}(G)$ の計算は NP 困難だが、4 本の左辺はいずれも多項式時間で計算でき右辺は共通なので、木を誘導する頂点集合 1 つを証人にすれば 4 本すべてが線形時間で確認できる。さらに下界が $\text{tree}(G)$ にちょうど一致する場合を分類し、完全グラフ K_n が予想 72 の強い読みと予想 85 の、偶数個の頂点をもつ道 P_{2k} が予想 84 の、木が予想 76 の等号を与える無限族であることを示す。

キーワード: graph theory、induced tree、eccentricity、local independence、minimum degree、Graffiti.pc、open problem、certificate

1 はじめに

G を位数 $n = |V(G)| \geq 2$ の連結な単純グラフとする。頂点部分集合 $T \subseteq V(G)$ が木を誘導するとは、誘導部分グラフ $G[T]$ が連結かつ閉路をもたないことをいい、そのような T の最大濃度を $\text{tree}(G)$ と書く。最大誘導木は古くから研究されている量であり [2]、 n に比べていくらかでも小さくなり得る ($\text{tree}(K_n) = 2$)。その計算は NP 困難である。したがって $\text{tree}(G)$ の下界を多項式時間で計算できる量だけで与える主張は自明ではない。

本稿が扱うのは、Graffiti.pc が生成した未解決予想集 Written on the Wall II [1] のうち、 $\text{tree}(G)$ の下界を与える 4 本である。記号は同サイトの定義ページに従う。 $\text{ecc}(v)$ を離心数、 $\text{diam}(G)$ 、 $\text{rad}(G)$ を直径・半径、 $\delta(G)$ を最小次数、 $\deg_{\text{avg}}(G) = 2|E(G)|/n$ を平均次数とし、さらに

- $\ell(v)$: v の近傍が誘導する部分グラフ $G[N(v)]$ の独立数 (局所独立数)。 $\ell_{\max} = \max_v \ell(v)$ と書く。

- $T(v)$: v を含む三角形の個数。 $T_{\max} = \max_v T(v)$ とし、 $\text{freq}[T_{\max}]$ を $T(v) = T_{\max}$ なる頂点の個数とする。
- $\text{dist}_{\text{even}}(v)$: v からの距離が偶数の頂点の個数 (v 自身を含む)。

予想 1.1 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 76 [1]). $\frac{\text{freq}[T_{\max}]}{\lfloor \deg_{\text{avg}}(G) \rfloor} \leq \text{tree}(G)$.

予想 1.2 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 84 [1]). $\frac{2 \text{rad}(G)}{\delta(G)} \leq \text{tree}(G)$.

予想 1.3 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 85 [1]). $\left\lceil \sqrt{1 + 2 \min_v \text{dist}_{\text{even}}(v)} \right\rceil \leq \text{tree}(G)$.

予想 72 の原文は $\text{CEIL}[\text{average of ecc}(v) + \text{maximum of } 1(v) / 3]$ であり、 $/3$ が全体に係るのか $\ell_{\max}$ だけに係るのかが曖昧である。本稿では両方を別の主張として扱う。

予想 1.4 (WOWII Conjecture 72、弱い読み). $\left\lceil \frac{1}{3} \left(\frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v) + \ell_{\max} \right) \right\rceil \leq \text{tree}(G)$.

予想 1.5 (WOWII Conjecture 72、強い読み). $\left\lceil \frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v) + \frac{\ell_{\max}}{3} \right\rceil \leq \text{tree}(G)$.

予想 1.5 は左辺が大きいので予想 1.4 を含意する。2026 年 7 月 27 日に取得した出題者の公開ページ [1] では、4 本とも状態 0 (未解決) である。

注意 1.6 ($n = 1$ の除外). K_1 では $\lfloor \deg_{\text{avg}} \rfloor = \delta = 0$ となり、予想 1.1 と 1.2 の右辺が定義されない。以下つねに $n \geq 2$ とする。

計算上は分数と天井を次のように扱う。予想 1.1, 1.2 は天井を含まないので分母を払って

$$\text{freq}[T_{\max}] \leq \text{tree}(G) \cdot \lfloor \deg_{\text{avg}}(G) \rfloor, \quad 2 \text{rad}(G) \leq \text{tree}(G) \cdot \delta(G)$$

とし、予想 1.4, 1.5, 1.3 は天井を先に取って整数に落としてから比較する。本稿で等号 (tight) と呼ぶのは、この原文どおりの右辺が $\text{tree}(G)$ にちょうど一致することである。天井を取る前の実数が $\text{tree}(G)$ より真に小さくても等号は起こり得る。

2 証人つき検証という設計

補題 2.1. $T \subseteq V(G)$ が木を誘導し、予想 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 の $\text{tree}(G)$ を $|T|$ に置き換えた 5 本の不等式をすべて満たすならば、 G はいずれの予想の反例でもない。

証明 定義より $\text{tree}(G) \geq |T|$ 。5 本はいずれも $\text{tree}(G)$ について単調である ($\text{tree}(G)$ は不等式の大きい側にしか現れず、掛かる係数 $\lfloor \deg_{\text{avg}} \rfloor, \delta$ は非負) から、 $|T|$ で成立すれば $\text{tree}(G)$ でも成立する。□

仮定の確認に要するのは $G[T]$ が木かどうかの判定と、離心数・最小次数・三角形数・局所独立数・偶数距離頂点数の計算である。局所独立数は誘導部分グラフ $G[N(v)]$ の独立数なので一般には NP 困難な問題だが、走査した範囲では $|N(v)| \leq n - 1$ の小さいグラフに対する計算であり支配的な費用にならない。いずれにせよ、NP 困難な $\text{tree}(G)$ そのものを検証器が解き直す必要はない。そこで本稿の証明書は、各グラフに対する T を与える。証人は族ごとに 1 グラフ 4 バイト (little-endian の 32 ビット整数 1 個 = T のビットマスク) で列挙順に並べ、gzip 圧縮したバイナリに書き出す。そのファイルの SHA-256 を証明書 JSON に記録し、検証器は同じ順序で元データを走査しながら証人を消費する。

2.1 証人の作り方: 貪欲・木の近道・厳密解

誘導木は「ちょうど 1 本の辺で現在の木につながる頂点」を足すことでしか育たない。探索器は各頂点を根としてこの規則で貪欲に頂点を追加する。5 本すべてを**狭義**で満たすのに十分な大きさ need (各予想の右辺を tree について解いた値の最大 $+1$) に届いた時点で打ち切ってよい。そのグラフは反例でも等号でもないことが確定するからである。

貪欲が need に届かないグラフでは $\text{tree}(G)$ を厳密に求める必要があるが、 G が木のときは**全数探索が要らない**。連結かつ $|E(G)| = n - 1$ なら G 自身が木なので $V(G)$ が誘導木を与え、 $\text{tree}(G) = n$ である。命題 3.9 が示すように木は必ず予想 1.1 の等号になるので need には決して届かず、この近道が無ければ木の族すべてで厳密解を呼ぶことになる。実際、走査した 13,402,242 個のうち近道が効いたのが 1,346,023 個、厳密解に進んだのは 16,254 個 (0.121%) だけである。

2.2 検証器

検証器 (`mar.checkgraph`) は探索器のコードを一切参照せず、標準ライブラリのみで書かれている。アルゴリズムも意図的に変えてある。

1. 距離は Floyd–Warshall の全点对距離 (探索器はビットマスクの幅優先探索)。偶数距離の頂点数もこの距離行列から数える。
2. 三角形数は近傍の頂点对の総当たり (探索器はビット演算による共通近傍のポップカウント)。
3. $\lceil a/b \rceil$ は商と剰余から組み立て、 $\lceil \sqrt{s} \rceil$ は $r^2 \geq s$ となる最小の r を単調に探す (探索器は整数平方根を使う)。
4. 木の判定は「森であり辺数 $= |T| - 1$ 」 (探索器は「連結成分数 $= 1$ かつ森」)。
5. 最大誘導木は頂点ごとの採否による分枝 (探索器は葉を 1 枚ずつ生やす分枝)。

元リストの個数を照合するための公表値 (OEIS A001349, A000055, A002851, A006820–A006822) も、探索器の表ではなく検証器が独自にもつ定数と突き合わせる。第 3 節で証明する 4 つの主張についても、探索器と検証器の双方が走査した全グラフで照合する (破れが 1 件でもあれば検証は失敗する)。

2.3 等号の分類をどう閉じるか

補題 2.1 が閉じるのは不等式だけである。等号の主張は $\text{tree}(G)$ の上からの評価を含むので証人からは従わない。検証器は証人が 5 本すべてを**狭義**で満たさないグラフについて $\text{tree}(G)$ を独立に計算し直し、予想ごとに狭義・等号・反例の 3 分類を作って、その**件数が証明書の記録と一致すること**を確かめる。等号のグラフを 1 個でも隠せば、そのグラフで狭義の不等式が破れるため件数が合わずに検出される。加えて、族ごとの等号グラフの `graph6` 一覧が証明書にあるときは、どの予想で等号になるかまで一致することを確認する。`tight` なグラフがいずれかの予想で 2,000 個を超えた族 (8 族) では `graph6` の一覧を省いた。そこでも分類は件数の照合で閉じる。

3 手計算でどこまで詰められるか

網羅検証に入る前に、4 予想がどの範囲で証明できるかを見る。以下 G は位数 $n \geq 2$ の連結グラフ、 $t = \text{tree}(G)$, $D = \text{diam}(G)$, $r = \text{rad}(G)$, $\delta = \delta(G)$ とする。

補題 3.1. $t \geq D + 1$.

証明 最短路は誘導道である (途中の非隣接であるべき 2 頂点が隣接していれば、より短い路が取れる)。距離 D の 2 頂点を結ぶ最短路は $D + 1$ 個の頂点からなる誘導道、すなわち誘導木である。 $\square$

補題 3.2. $t \geq \ell_{\max} + 1$.

証明 $\ell(v) = \ell_{\max}$ となる v を取り、 $G[N(v)]$ の最大独立集合を S とする。 $|S| = \ell_{\max}$ であり、 $S \cup \{v\}$ が誘導する部分グラフは S の内部に辺が無く v が S の全点に隣接するから、星 $K_{1, \ell_{\max}}$ すなわち木である。 $\square$

定理 3.3. 予想 1.4 はすべての連結グラフ ($n \geq 2$) で成り立ち、しかも決して等号にならない。

証明 すべての v で $\text{ecc}(v) \leq D$ だから平均離心数も D 以下であり、補題 3.1, 3.2 より $D \leq t - 1$ かつ $\ell_{\max} \leq t - 1$ 。よって天井を取る前の値は

$$\frac{1}{3} \left(\frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v) + \ell_{\max} \right) \leq \frac{(t-1) + (t-1)}{3} = \frac{2t-2}{3} \leq t-1$$

となる (最後の不等号は $t \geq 1$ と同値)。整数 $t - 1$ 以下の実数の天井は $t - 1$ 以下だから、予想 1.4 の左辺は $t - 1 < t$ であり、狭義の不等式が成り立つ。 $\square$

定理 3.4. $\ell_{\max} \leq 3$ または $3D \leq 2\ell_{\max} + 3$ ならば予想 1.5 が成り立つ。とくに反例 G は $\ell_{\max} \geq 4$ かつ $D \geq 4$ 、したがって $t \geq 5$ を満たす。

証明 すべての v で $\text{ecc}(v) \leq D$ だから平均離心数も D 以下である。 $\ell_{\max} \leq 3$ のときは補題 3.1 から

$$\frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v) + \frac{\ell_{\max}}{3} \leq (t-1) + \frac{3}{3} = t.$$

$3D \leq 2\ell_{\max} + 3$ のときは $D \leq \frac{2}{3}\ell_{\max} + 1$ なので $D + \ell_{\max}/3 \leq \ell_{\max} + 1$ であり、補題 3.2 から

$$\frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v) + \frac{\ell_{\max}}{3} \leq D + \frac{\ell_{\max}}{3} \leq \ell_{\max} + 1 \leq t.$$

どちらも右端が整数なので、天井を取っても t を超えない。後半は対偶である。 $\ell_{\max} \geq 4$ と $3D > 2\ell_{\max} + 3 \geq 11$ から $D \geq 4$ が出て、補題 3.1 より $t \geq 5$ となる。 $\square$

注意 3.5 (2 つの補題は合成できない). 定理 3.4 が 2 つの枝に分かれるのは、補題 3.1 と 3.2 から得られる下界が $t \geq \max(D, \ell_{\max}) + 1$ 止まりだからである。両者を足した $t \geq D + \ell_{\max} - 1$ が言えれば、 $\ell_{\max} \geq 2$ に対して $\frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v) + \ell_{\max}/3 \leq D + \ell_{\max}/3 \leq t + 1 - 2\ell_{\max}/3 \leq t$ となり、予想 1.5 は完全に片付く。しかしこの下界は偽である。4 閉路 $v_1 v_2 v_3 v_4$ の v_4 に葉 v_5 を 1 枚つけた 5 頂点グラフ (graph6 表記 DEw) では、 $\text{dist}(v_2, v_5) = 3$ より $D = 3$ 、 $N(v_4) = \{v_1, v_3, v_5\}$ が独立集

合だから $\ell_{\max} = 3$ である一方、 G は閉路をもつので $t = 4 < 3 + 3 - 1$ となる。誘導測地路と誘導星は一般には重ならず合成できない。

定理 3.6. $\delta \geq 2$ ならば予想 1.2 は狭義に成り立つ。

証明 $r \leq D \leq t - 1$ (補題 3.1) と $\delta \geq 2$ より

$$2\text{rad}(G) \leq \delta \cdot r \leq \delta(t - 1) < \delta t.$$

□

定理 3.7. $\delta = 1$ の場合も、 $D \geq 2r - 1$ または $\ell_{\max} \geq 2r - 1$ なら予想 1.2 が成り立つ。とくに反例 G は $\delta = 1$ かつ $\max(D, \ell_{\max}) \leq 2r - 2$ を満たす。

証明 $\delta = 1$ なので右辺は t である。 $D \geq 2r - 1$ なら補題 3.1 より $t \geq D + 1 \geq 2r$ 、 $\ell_{\max} \geq 2r - 1$ なら補題 3.2 より $t \geq \ell_{\max} + 1 \geq 2r$ となる。□

注意 3.8 (残余は狭義の議論では閉じない)。定理 3.7 の残余は空ではない。6 閉路の 1 頂点に葉を 1 枚つけた 7 頂点グラフ (graph6 表記 F?qb_) は $\delta = 1$, $r = 3$, $D = 4$, $\ell_{\max} = 3$ で、 D も $\ell_{\max}$ も $2r - 1 = 5$ に届かない。しかもこのグラフは $t = 6 = 2r$ であり、予想 1.2 の等号を達成する。残余ケースが等号を達成するグラフを含む以上、狭義の不等式しか生まない議論ではこの残余は閉じない。

命題 3.9. G が木 ($n \geq 2$) ならば予想 1.1 は等号である。

証明 木は三角形をもたないので全頂点で $T(v) = 0$ 、したがって $T_{\max} = 0$ かつ $\text{freq}[T_{\max}] = n$ 。また $\deg_{\text{avg}} = 2(n - 1)/n = 2 - 2/n \in [1, 2)$ より $\lfloor \deg_{\text{avg}} \rfloor = 1$ 。 G 自身が誘導木だから $t = n$ であり、右辺は $n/1 = n = t$ となる。□

定理 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 と命題 3.9 は、走査した全グラフでも機械的に照合してある (第 2 節)。未解決として残るのは $\ell_{\max} \geq 4$ かつ $3D > 2\ell_{\max} + 3$ の予想 1.5、 $\delta = 1$ かつ $\max(D, \ell_{\max}) \leq 2r - 2$ の予想 1.2、および予想 1.1, 1.3 の一般の場合である。走査した 13,402,242 個のうち、前者に該当するのが 1,487,419 個 (11.1%)、後者が 15,080 個 (0.1%) であった。

4 網羅検証

定理 4.1. 位数 $n \leq 10$ の連結グラフ全体 (11,989,763 個)、位数 $11 \leq n \leq 20$ の木全体 (1,345,823 個。位数 10 以下の木は前者に含まれる)、および $(n, r) \in \{(12, 3), (14, 3), (16, 3), (18, 3), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (12, 5), (11, 6)\}$ の連結 r -正則グラフ全体 (66,656 個) のいずれにおいても、予想 1.1, 1.2, 1.3 と予想 72 の 2 通りの読み (1.4, 1.5) はすべて成立する。とくにこれらの反例 G が存在するならば $n \geq 11$ であり、 G が木ならば $n \geq 21$ である。

証明 表 1 の各族について、木を誘導する頂点集合 T を計算して記録した。補題 2.1 より、各グラフで $G[T]$ が木であり $|T|$ が 5 本の不等式を満たすことを確認すれば主張が従う。この確認は証明書 p0011_wowii_tree_lower_bounds.json と証人ファイルに対して検証器が実行し、全 13,402,242 個で成立した。元リストの完全性は、走査行数が OEIS A001349 (連結グラフ)、

A000055 (木)、A002851 および A006820–A006822 (連結正則グラフ) の公表値と一致することで担保される。□

表 1 走査した族と、予想ごとに下界が $\text{tree}(G)$ とちょうど一致したグラフの個数。「厳密」は貪欲な証人が need に届かず最大誘導木を厳密に解いた回数 (木の近道が効いた分は含まない)。

族	n	個数	72a	72b	76	84	85	厳密
連結グラフ	2	1	0	1	1	1	1	0
連結グラフ	3	2	0	2	1	0	1	1
連結グラフ	4	6	0	5	2	1	2	4
連結グラフ	5	21	0	11	3	4	2	11
連結グラフ	6	112	0	27	6	13	5	30
連結グラフ	7	853	0	86	11	40	6	102
連結グラフ	8	11,117	0	305	23	146	13	433
連結グラフ	9	261,080	0	970	47	561	17	2,022
連結グラフ	10	11,716,571	0	3,761	106	2,411	35	13,641
木	11	235	0	0	235	0	0	0
木	12	551	0	0	551	1	0	0
木	13	1,301	0	0	1,301	0	0	0
木	14	3,159	0	0	3,159	1	0	0
木	15	7,741	0	0	7,741	0	0	0
木	16	19,320	0	0	19,320	1	0	0
木	17	48,629	0	0	48,629	0	0	0
木	18	123,867	0	0	123,867	1	0	0
木	19	317,955	0	0	317,955	0	0	0
木	20	823,065	0	0	823,065	1	0	0
3-正則	12	85	0	0	0	0	0	0
3-正則	14	509	0	0	0	0	0	0
3-正則	16	4,060	0	0	0	0	0	0
3-正則	18	41,301	0	0	0	0	0	0
4-正則	11	265	0	1	0	0	0	1
4-正則	12	1,544	0	0	0	0	0	0
4-正則	13	10,778	0	0	0	0	0	0
5-正則	12	7,848	0	1	0	0	0	1
6-正則	11	266	0	0	0	0	2	8
合計		13,402,242	0	5,170	1,346,023	3,182	84	16,254

定理 3.3 が予言するとおり、走査した 13,402,242 個のいずれでも予想 1.4 は tight にならなかった (表 1 の 72a 列)。

命題 3.9 が予言するとおり、木の族では 1,345,823 個すべてが予想 1.1 の tight である (表 1)。

tight なグラフの例を graph6 表記で挙げる: 予想 1.5 では位数 10 の I???F?]v?, I???F?]v0、I???CB@[f_、予想 1.2 では位数 10 の I???F?]v0、I???CB@[f?、I???CB@\f_、予想 1.3 では位数 10 の I?AEDERaw、IQhTQj~~o、IQhTTV~~o である。

5 鋭さ: 等号を達成する無限族

網羅検証は有限範囲の話だが、等号については無限族を手で与えられる。以下により、予想 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 の 4 本すべてが**いくらかでも大きい位数で改善不能**であることが分かる。

命題 5.1. $n \geq 2$ のとき完全グラフ K_n は予想 1.5 と 1.3 の等号を達成する。

証明 K_n では全頂点の離心数が 1 なので平均離心数は 1、 $G[N(v)] = K_{n-1}$ より $\ell_{\max} = 1$ 、また v 以外のすべての頂点が v から距離 1 にあるので $\text{dist}_{\text{even}}(v) = 1$ である。誘導部分グラフが木になるのは高々 2 頂点なので $t = 2$ 。予想 1.5 の左辺は $\lceil 1 + 1/3 \rceil = 2 = t$ 、予想 1.3 の左辺は $\lceil \sqrt{3} \rceil = 2 = t$ で、いずれも等号である。□

命題 5.2. $k \geq 1$ のとき $2k$ 個の頂点をもつ道 P_{2k} は予想 1.2 の等号を達成する。奇数個の頂点をもつ道は達成しない。

証明 n 頂点の道の半径は $\lceil (n-1)/2 \rceil$ 、最小次数は 1、そして道自身が木なので $t = n$ である。 $n = 2k$ なら $2\text{rad} = 2k = t \cdot \delta$ で等号、 $n = 2k+1$ なら $2\text{rad} = 2k < 2k+1 = t \cdot \delta$ で狭義である。□

命題 3.9 は、木という無限族が予想 1.1 の等号を達成することを既に与えている。一方、予想 1.4 については定理 3.3 により等号を達成するグラフが**存在しない**。すなわち予想 72 の 2 通りの読みのうち、**弱い読みは常に真だが決して鋭くなく、強い読みは K_n で鋭い**。出題者の意図が強い読みであることの状況証拠と読める。

6 限界

本稿が示したのは第 3 節の部分的な証明と、有限範囲での検証であって、4 予想の完全な証明ではない。連結グラフの完全リストは McKay [3] が $n \leq 10$ まで、木は $n \leq 22$ まで公開しており、本稿は前者の全体と後者の $n \leq 20$ を走査した。正則グラフは GENREG [4] が公開している範囲から、連結グラフの族に含まれない $n \geq 11$ のものを選んだ。

一般の証明に必要な道具は予想ごとに異なる。予想 1.5 で残るのは $\ell_{\max} \geq 4$ の場合であり、注意 3.5 が示すように「誘導測地路と誘導星を合成する」という素朴な方針は使えない。必要なのは D と $\ell_{\max}$ が**同時に**大きいときに働く下界である。予想 1.2 で残るのは $\delta = 1$ 、すなわち葉をもつグラフで $t \geq 2\text{rad}(G)$ を示すことであり、命題 5.2 の道が示すようにこの形は鋭い。予想 1.1 と 1.3 については、本稿は部分的な証明を与えられていない。

Graffiti.pc 自身がその開発時に小さいグラフのデータベース上で予想を試している可能性が高い。したがって「位数の小さい連結グラフに反例がない」ことの新規性は限定的であり、本稿の寄与は (i) 予想 72 の曖昧さを 2 通りの読みとして分離し、弱い読みが**常に真かつ決して鋭くない**ことを示したこと、(ii) 4 本を 1 つの証人で同時に検証できる形に落とし、第三者が独立に再実行できる証明書にしたこと、(iii) 部分的な証明により未解決部分を $\ell_{\max} \geq 4$ と $\delta = 1$ に狭め、その残余が走査範囲でどれだけの割合を占めるかを測ったこと、(iv) 等号を達成する無限族を予想 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 のすべてについて与えたこと、の 4 点にある。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0011_wowii_tree_lower_bounds
```

証明書ダイジェスト	3da23133ad0bba7a
生成日時 (UTC)	2026-07-27T16:35:00+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	588a230
乱数種	0
探索時間	6290.0 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown (2026-07-27 取得). <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] P. Erdős, M. Saks, V. T. Sós, Maximum induced trees in graphs, J. Combin. Theory Ser. B 41 (1986) 61–79.
- [3] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, J. Symbolic Comput. 60 (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [4] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, J. Graph Theory 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>